



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO

**Fase de Planeación del
Proyecto: Sistema de Control
de Acceso UPQROO v2**

DOCUMENTACIÓN

MATERIA

Administración De Proyectos De Software

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SOFTWARE

P R E S E N T A

CRUZ FLORES JUAN LEONARDO
GONGORA CANUL RAÚL NOÉ
PRESTEGUI CRUZ ÁNGEL GAEL
PECH CANCHÉ RAÚL GERARDO
GONZALES CÁMARA DIDIER ARIEL

29AV

PROFESOR DE LA ASIGNATURA

JUAN CARLOS MEJÍA GUZMÁN

Índice

Tabla de contenido

Sección	Página
1. Integrantes y roles	4
2. Descripción general del proyecto	4
3. Planteamiento del problema	5
4. Objetivos	5
5. Antecedentes	6
6. Estado del arte	7
7. Justificación	8
8. Variables del proyecto	8
9. Delimitación del proyecto	9
10. Alcances	9
11. Limitaciones	10
12. Planeación inicial	11
13. Planeación económica y estimación de costos	13
14. Factibilidad técnica	14
15. Factibilidad operativa	15
16. Recursos del proyecto	16
17. Riesgos iniciales	16
18. Dirección, comunicación y control del proyecto	17
19. Anexos	17
20. Conclusión	18
21. Bibliografía	19

Índice de tablas y figuras

- Tabla 1. Integrantes y roles del proyecto
- Tabla 2. Comparativo de soluciones existentes
- Tabla 3. Variables principales del sistema
- Tabla 4. Delimitación, alcances y exclusiones
- Tabla 5. Cronograma completo de dieciséis semanas
- Tabla 6. Dinámica de asesoría semanal
- Tabla 7. Bitácora de seguimiento
- Tabla 8. Presupuesto general estimado
- Tabla 9. Recursos gratuitos y recursos de pago
- Tabla 10. Recursos tecnológicos del proyecto
- Tabla 11. Riesgos iniciales
- Figura 1. Flujo general del acceso auditable

1. Integrantes y roles

La administración de recursos humanos de la Unidad 2 establece que las personas son el recurso principal del proyecto. Por ello, el equipo se organiza por responsabilidades claras, comunicación semanal y control de avances.

Tabla 1. Integrantes y roles del proyecto

Integrante	Rol asignado	Responsabilidades
Cruz Flores Juan Leonardo	Líder del proyecto	Planificar, coordinar reuniones, controlar alcance, validar entregables y resolver bloqueos.
Gonzales Cámara Didier Ariel	Analista de requerimientos	Levantar procesos de acceso, documentar usuarios, objetivos, variables, alcances y criterios de aceptación.
Pech Canché Raúl Gerardo	Arquitecto backend y base de datos	Definir API, seguridad, PostgreSQL, Drizzle, SQL atómico, auditoría e integridad.
Góngora Canul Raúl Noé	Desarrollador frontend	Construir panel administrativo, scanner, portal de usuario, formularios, tablas y experiencia móvil.
Prestegui Cruz Ángel Gael	QA y documentación	Preparar pruebas, revisar formato APS, mantener bitácora, evidencias, riesgos y bibliografía.

2. Descripción general del proyecto

Control Acceso UPQROO v2 es un sistema web institucional para administrar entradas, salidas, asistencia, credenciales QR, visitantes, vehículos, permisos, auditoría y reportes operativos dentro de la Universidad Politécnica de Quintana Roo. El sistema se dirige a guardias, administradores, super administradores, alumnos, docentes, personal administrativo, visitantes y responsables de analítica institucional.

El proyecto es un sistema de información administrativo y operativo. Su propósito principal es reducir el uso de registros manuales, mejorar la seguridad del campus, conservar evidencia auditable de cada acceso y ofrecer una experiencia rápida para el punto físico de entrada.

El super administrador gobierna la configuración global, crea o revoca administradores, asigna permisos, consulta toda la auditoría y atiende recuperaciones críticas. El

administrador opera personas, matrículas, visitantes, vehículos, accesos y reportes dentro de los permisos asignados; no puede crear super administradores, cambiar controles globales ni borrar evidencia de auditoría.

3. Planteamiento del problema

La situación actual de control de acceso en instituciones educativas suele depender de listas, registros manuales, credenciales visuales o validaciones aisladas. Ese modelo dificulta conocer en tiempo real quién entró, quién salió, que vehículo tiene permiso, que visitante fue autorizado, que usuario presentó un QR vigente y que operador realizó la validación.

El problema central es la falta de una trazabilidad unificada, segura y consultable para accesos peatonales, vehiculares y temporales. Cuando la evidencia se distribuye en hojas, mensajes, capturas o sistemas inconexos, aparecen errores de captura, duplicidad, reingresos no controlados, poca auditoría y baja capacidad de reacción ante incidentes.

La necesidad informática consiste en consolidar un sistema con autenticación segura, QR firmado de corta vida, scanner operativo, registros con entrada y salida, cierre automático, auditoría administrativa, portal de usuario, administración de vehículos y reportes filtrables.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web institucional de control de acceso para la UPQROO que audite las entradas y salidas de personas, visitantes y vehículos mediante credenciales QR seguras, administración centralizada y evidencia operativa confiable.

4.2 Objetivos específicos

1. Definir el alcance funcional de Control Acceso v2 considerando scanner, panel administrativo, portal de usuario, Hot-QR, vehículos, asistencia, auditoría y reportes.
2. Diseñar una arquitectura técnica viable basada en SvelteKit, TypeScript, Bun, Hono, PostgreSQL, Drizzle ORM y SQL manual versionado para reglas atómicas.
3. Establecer un cronograma inicial de cuatro semanas con actividades, responsables, duración y criterios de seguimiento.
4. Estimar costos profesionales de desarrollo, infraestructura, dispositivos, almacenamiento, capacitación y contingencia.
5. Identificar riesgos iniciales y estrategias de mitigación relacionadas con seguridad, adopción operativa, datos, hardware, tiempos e infraestructura.

5. Antecedentes

Los antecedentes del proyecto se relacionan con la necesidad de mejorar el control de acceso al campus de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, especialmente a partir de situaciones operativas y de seguridad detectadas en el ingreso de personas y vehículos. El problema surgió durante un período en el que la universidad realizaba trabajos de remodelación en el estacionamiento del campus, lo que volvió más evidente la necesidad de controlar de manera ordenada quién ingresaba, por qué motivo y bajo qué autorización.

Anteriormente, el acceso se realizaba principalmente mediante revisión visual por parte del guardia. A las personas que ingresaban se les solicitaba mostrar su credencial institucional; sin embargo, cuando alguien no la tenía disponible, se pedía una identificación oficial, como la INE, y posteriormente se registraba manualmente en una libreta. Este proceso permitía cierto control básico, pero dependía completamente de la revisión manual, podía generar errores de captura, no ofrecía una trazabilidad inmediata y dificultaba consultar registros históricos de forma rápida.

Además, se presentó una situación de riesgo cuando una persona desconocida, ajena al campus, logró ingresar a las instalaciones de la universidad. Este hecho evidenció

que el método de revisión visual y registro manual no era suficiente para garantizar un control confiable de acceso, ya que no permitía validar de forma automatizada la identidad, el motivo de ingreso, el tipo de usuario o la autorización correspondiente.

Como situación actual, la universidad cuenta con una versión previa del sistema de control de acceso que permitió comenzar a digitalizar parte del proceso, principalmente mediante registros y validaciones básicas. Sin embargo, esta versión requiere una renovación para responder mejor a las necesidades actuales de seguridad, auditoría, control vehicular, visitantes, credenciales QR, asistencia y administración de usuarios. Por ello, Control Acceso v2 surge como una mejora integral orientada a fortalecer la validación de accesos, reducir la dependencia de registros manuales y ofrecer evidencia confiable para la operación institucional.

6. Estado del arte

Para Control Acceso v2 se revisaron soluciones comerciales de control de acceso físico, credenciales móviles y administración en la nube. La comparación no busca copiarlas, sino identificar buenas prácticas aplicables a un contexto universitario con presupuesto controlado.

Tabla 2. Comparativo de soluciones existentes

Solución	Funciones principales	Ventaja	Limitación	Modalidad	Aporte para v2
Kisi	Acceso en nube, app móvil, hardware, permisos y reportes.	Administración remota y escalable.	Dependencia de hardware y servicio externo.	Paga: suscripción y hardware bajo cotización.	Permisos claros con datos bajo control institucional.
HID	Credenciales físicas y móviles, biometría e identidad.	Solidez industrial y experiencia en campus.	Implementación especializada y costo alto.	Paga: licencias, integración y hardware.	Identidad confiable mediante QR firmado y portal web.
Verkada	Acceso híbrido, video, alertas y dispositivos.	Eventos vinculados con contexto visual.	Plataforma cerrada y costo empresarial.	Paga: hardware y licencia recurrente.	Auditoría y evidencia sin exponer datos innecesarios.
Avigilon/ Openpath	Credenciales móviles, pases, lectores e integraciones.	Arquitectura completa de acceso físico.	Infraestructura profesional fuera del alcance inicial.	Paga: suscripción, lectores e instalación.	Modelo preparado para puertas futuras sin exigirlos ahora.

Análisis comparativo: las soluciones comerciales priorizan hardware, credenciales móviles, administración remota, integraciones y escalabilidad. Control Acceso v2

aportará una solución ajustada a UPQROO, con QR dinámico firmado, portal de usuario, auditoría, reglas atómicas en PostgreSQL, lenguaje visual institucional, Hot-QR y vehículos, manteniendo costos iniciales menores que una plataforma enterprise.

7. Justificación

El proyecto es importante porque el acceso físico a un campus es un proceso operativo y de seguridad. Un registro confiable permite saber quién se encuentra dentro, que entradas quedaron abiertas, que visitante fue autorizado, que vehículo tiene permiso y que operador intervino. Esto impacta seguridad, administración, reportes y toma de decisiones.

Los usuarios beneficiados son guardias, administradores, super administradores, comunidad universitaria, visitantes autorizados y dirección institucional. El beneficio principal es reducir fricción en el punto de acceso sin perder control: el guardia escanea, el sistema valida y registra, y la administración consulta evidencia.

El desarrollo se justifica porque aprovecha tecnología web accesible, evita depender desde el inicio de hardware propietario y permite adaptar el sistema a reglas locales de la universidad, horarios, carreras, tipos de persona, permisos vehiculares y excepciones.

8. Variables del proyecto

Tabla 3. Variables principales del sistema

Variable	Descripción	Tipo
Persona	Alumno, docente, administrativo, visitante o perfil autorizado.	Entidad principal
Matrícula/identificador	Dato visible para búsqueda y operación; no debe funcionar como secreto.	Texto
Tipo de persona	Categoría con reglas: carrera requerida, portal, asistencia, permiso vehicular.	Catalogo
Credencial QR	Token opaco o QR firmado de corta vida para validar acceso.	Seguridad
JTI	Identificador único de token firmado para evitar replay.	UUID/texto

Registro de acceso	Entrada, salida, estado, modo, scanner, hora y relación con persona/vehículo.	Transaccional
Evento de scanner	Evidencia técnica de aceptación o rechazo.	Auditoría
Vehículo	Placa, propietario, estado, tipo y permiso vinculado.	Entidad
Hot-QR	Credencial temporal de visitante con motivo, vigencia y usos.	Temporal
Administrador	Usuario autorizado para operar panel, scanner o configuración.	Seguridad
Asistencia	Registro potencial o confirmado asociado a horarios y materias.	Académico-operativo
Configuración	Zona horaria, QR firmado, expiraciones, worker y reglas del sistema.	Parametro
Contador de escaneos QR	Total calculado a partir de eventos de scanner; permite consulta por período, resultado o dispositivo.	Análítica operativa

9. Delimitación del proyecto

Tabla 4. Delimitación, alcances y exclusiones

Si desarrollara	Quedara fuera de la fase inicial
Panel administrativo con personas, registros, asistencia, Hot-QR, vehículos, administradores y configuración.	Integración directa con torniquetes o cerraduras físicas reales.
Scanner web con lectura de QR firmado, token opaco y captura manual autorizada.	Aplicación móvil nativa para iOS/Android.
Portal de usuario con QR dinámico, historial y dispositivos.	Reconocimiento facial automatizado como mecanismo de autorización.
PostgreSQL, Drizzle, SQL atómico, auditoría, sesiones y cookies httpOnly.	Migración histórica completa de todos los datos legacy si no hay dataset validado.
Reportes y filtros operativos basicos para acceso, rechazo, asistencia y vehículos.	BI avanzado o tableros directivos con prediccion estadística.

10. Alcances

El alcance de identidad y administración comprende autenticar administradores y usuarios del portal mediante sesiones seguras; proteger las sesiones con cookies

httpOnly; administrar personas, tipos de persona, carreras, fotografías de perfil y estados de usuario; y separar los permisos de super administrador y administrador.

El alcance de credenciales comprende generar, rotar y revocar credenciales QR personales; generar credenciales temporales y vehiculares; gestionar visitantes mediante Hot-QR; controlar vigencia y limite de usos; y revocar credenciales comprometidas.

El alcance operativo comprende registrar entradas, salidas y rechazos desde el scanner; procesar Hot-QR y QR vehiculares; permitir captura manual auditada; registrar eventos, asistencia, vehículos y permisos vehiculares; y conservar integridad mediante transacciones atómicas y cadena hash en PostgreSQL.

El alcance administrativo comprende mostrar, filtrar y paginar registros; auditar acciones administrativas; automatizar expiraciones, cierres, limpieza y mantenimiento mediante el worker; probar flujos críticos con bun:test; y mostrar un contador de códigos QR escaneados con filtros por período, resultado y dispositivo.

11. Limitaciones

La primera limitación es temporal: la planeación académica se realiza en cuatro semanas, mientras que la construcción completa se programa en dieciséis semanas. Cualquier ampliación de alcance debe pasar por control de cambios para evitar desplazar pruebas, documentación o entrega.

La segunda limitación es económica y técnica: el proyecto depende de presupuesto autorizado, equipos prestados, servicios de infraestructura y disponibilidad de dispositivos compatibles para scanner. La precisión de reportes históricos depende de la calidad de los datos capturados o migrados.

La tercera limitación es operativa: el despliegue requiere conectividad, servidor y base de datos disponibles, además de capacitación para guardias, administradores y alumnos de nuevo ingreso. Las barreras automatizadas, torniquetes y otras integraciones físicas quedan fuera de esta etapa.

12. Planeación inicial

La planeación inicial se construye con base en objetivos, actividades, recursos, tiempo, responsables, comunicación y control. Las primeras cuatro semanas corresponden a la planeación académica; el cronograma completo cubre dieciséis semanas e integra diseño, desarrollo, pruebas, revisiones documentales, avances, capacitación, despliegue y cierre.

Tabla 5. Cronograma completo de dieciséis semanas

Sem.	Fechas	Trabajo y avance	Responsables	Revisión y evidencia
1	03-09 ago 2026	Inicio, problema, actores, objetivos y alcance preliminar.	Líder + Analista	Revisión de propuesta y minuta de acuerdos.
2	10-16 ago 2026	Antecedentes, estado del arte, variables y delimitación.	Analista + QA	Revisión documental y correcciones de asesor.
3	17-23 ago 2026	Arquitectura, datos, latencia, usuarios, plataforma y presupuesto.	Arquitecto + Frontend	Revisión de diseño y decisiones técnicas.
4	24-30 ago 2026	Factibilidades, recursos, riesgos, PDCA y documento de planeación.	Todo el equipo	Cierre de planeación, evidencia y versión aprobada.
5	31 ago-06 sep 2026	Monorepo, ambientes, esquema de datos y migraciones iniciales.	Arquitecto + Líder	Demo técnica y revisión de migraciones.
6	07-13 sep 2026	Autenticación, sesiones, super admin, admin y permisos.	Backend + QA	Pruebas de seguridad y revisión de roles.
7	14-20 sep 2026	Personas, matrículas, activación de cuenta y catálogos.	Analista + Backend	Revisión funcional con casos de nuevo ingreso.

Sem.	Fechas	Trabajo y avance	Responsables	Revisión y evidencia
8	21-27 sep 2026	QR personal, temporal, vehicular, expiración y jti único.	Backend + QA	Pruebas de firma, expiración y consumo atómico.
9	28 sep-04 oct 2026	Scanner: entradas, salidas, rechazos y captura manual auditada.	Frontend + Backend	Demostración del flujo completo de acceso.
10	05-11 oct 2026	Panel administrativo, tablas, filtros, paginación y auditoría.	Frontend + QA	Revisión de usabilidad y permisos.
11	12-18 oct 2026	Hot-QR, visitantes, vehículos y permisos vehiculares.	Backend + Frontend	Pruebas funcionales y corrección de incidencias.
12	19-25 oct 2026	Worker, cierres automáticos, limpieza, mantenimiento y respaldos.	Arquitecto + QA	Revisión de jobs, logs y recuperación.
13	26 oct-01 nov 2026	Contador de escaneos, reportes y analítica operativa.	Frontend + Analista	Validación de conteos por período y resultado.
14	02-08 nov 2026	Pruebas integrales, rendimiento, seguridad y accesibilidad.	QA + Todo el equipo	Reporte de pruebas e incidencias priorizadas.
15	09-15 nov 2026	Correcciones, capacitación, manuales y revisión completa del documento.	Todo el equipo	Ensayo operativo y revisión APS final.
16	16-22 nov 2026	Despliegue, aceptación, evidencias, presentación y cierre.	Líder + Todo el equipo	Acta de cierre, entrega final y retrospectiva.

Tabla 6. Dinámica de asesoría semanal

Actividad	Tiempo	Propósito
Revisión de avances de la semana anterior	10 min	Comparar lo planeado contra lo realizado y detectar pendientes.
Presentación del nuevo avance	20 min	Mostrar entregables, decisiones tomadas y bloqueos.
Retroalimentación y correcciones	20 min	Ajustar alcance, formato, contenido, riesgos y evidencias.
Definición de tareas siguientes	10 min	Asignar responsables, compromisos y entregables de la semana.

Tabla 7. Bitácora de seguimiento

Semana	Avance esperado	Cumplio	Observaciones	Firma
1	Inicio, problema, actores, objetivos y alcance preliminar.			
2	Antecedentes, estado del arte, variables y delimitación.			
3	Arquitectura, datos, latencia, usuarios, plataforma y presupuesto.			
4	Factibilidades, recursos, riesgos, PDCA y documento de planeación.			
5	Monorepo, ambientes, esquema de datos y migraciones iniciales.			
6	Autenticación, sesiones, super admin, admin y permisos.			

Semana	Avance esperado	Cumplio	Observaciones	Firma
7	Personas, matrículas, activación de cuenta y catálogos.			
8	QR personal, temporal, vehicular, expiración y jti único.			
9	Scanner: entradas, salidas, rechazos y captura manual auditada.			
10	Panel administrativo, tablas, filtros, paginación y auditoría.			
11	Hot-QR, visitantes, vehículos y permisos vehiculares.			
12	Worker, cierres automáticos, limpieza, mantenimiento y respaldos.			
13	Contador de escaneos, reportes y analítica operativa.			
14	Pruebas integrales, rendimiento, seguridad y accesibilidad.			
15	Correcciones, capacitación, manuales y revisión completa del documento.			
16	Despliegue, aceptación, evidencias, presentación y cierre.			

13. Planeación económica y estimación de costos

Los costos son aproximados en MXN y priorizan herramientas gratuitas cuando no comprometen seguridad, disponibilidad ni mantenimiento.

Tabla 8. Presupuesto general estimado

Concepto	Unidad de cobro	Precio unitario	Periodicidad	Costo del proyecto	Justificación
Líder del proyecto	1 persona	\$40,000 al mes	Mensual x 4	\$160,000	Dirección, alcance, seguimiento y cierre.
Analista de requerimientos	1 persona	\$35,000 al mes	Mensual x 4	\$140,000	Procesos, requisitos y aceptación.
Arquitecto backend y datos	1 persona	\$50,000 al mes	Mensual x 4	\$200,000	Arquitectura, seguridad, API y PostgreSQL.
Desarrollador frontend	1 persona	\$35,000 al mes	Mensual x 4	\$140,000	Panel, scanner, portal y experiencia móvil.
QA y documentación	1 persona	\$30,000 al mes	Mensual x 4	\$120,000	Pruebas, incidencias, evidencia y documentos.
Subtotal de salarios	Equipo de 5 personas	\$190,000 al mes	Mensual x 4	\$760,000	Trabajo profesional directo.
Cargas y prestaciones estimadas	30% de salarios	\$57,000 al mes	Mensual x 4	\$228,000	Costo patronal, administración y reserva laboral.
Adquisición y operación	1 proyecto	\$64,531.03	Proyecto + 12 meses	\$64,531.03	Hardware, servicios, mantenimiento y contingencia.
Trabajo en casa/híbrido	5 personas	\$2,500 al mes equipo	Mensual x 4	\$10,000	Electricidad y consumibles; sin renta de oficina.
Proyecto base remoto/híbrido	Proyecto completo	\$265,632.76 promedio	4 meses	\$1,062,531.03	Incluye salarios, cargas, adquisición y trabajo en casa.

Concepto	Unidad de cobro	Precio unitario	Periodicidad	Costo del proyecto	Justificación
Oficina alternativa	Espacio para 5 personas	\$15,000 al mes	Mensual x 4	\$60,000	Sustituye el costo de trabajo en casa; renta y servicios incluidos.
Proyecto máximo con oficina	Proyecto completo	\$278,132.76 promedio	4 meses	\$1,112,531.03	Escenario superior para autorización presupuestal.

El recurso más costoso es el trabajo de desarrollo, porque concentra análisis, codificación, pruebas, corrección de defectos, documentación y administración del proyecto. Si el presupuesto se redujera 20%, se mantendrían backend, base de datos, scanner y auditoría; se postergarían reportes avanzados, model-viewer vehicular y compra de dispositivos adicionales.

Tabla 9. Recursos gratuitos y recursos de pago

Recurso	Modalidad	Unidad de cobro	Precio	Periodicidad	Costo del proyecto
Figma Education	Gratuito referencial	1 persona	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60
GitHub Education	Gratuito referencial	1 persona	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60
Visual Studio Code	Gratuito referencial	1 persona	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60
Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono	Código abierto	1 proyecto	\$0.01	Mensual x 12	\$0.12
Drizzle, Zod, Tailwind, librerías QR	Código abierto	1 proyecto	\$0.01	Mensual x 12	\$0.12
GitHub Projects	Gratuito referencial	1 persona	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60
Ofimática o documentación	Licencia existente	1 persona	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60
Servidor/VPS	Servicio de pago	1 proyecto	\$800	Mensual x 12	\$9,600
PostgreSQL administrado	Servicio de pago	1 proyecto	\$600	Mensual x 12	\$7,200
Dominio	Servicio de pago	1 proyecto	\$800	Anual	\$800
Storage R2/S3	Servicio de pago	1 proyecto	\$150	Mensual x 12	\$1,800
Scanner móvil	Equipo de pago	2 dispositivos	\$4,500	Una vez	\$9,000
Capacitación	Servicio de pago	10 h para equipo	\$180	Una vez	\$1,800
Modalidad de trabajo	Remota/híbrida	5 personas	\$2,500 equipo	Mensual x 4	\$10,000
Oficina alternativa	Servicio de pago opcional	1 espacio	\$15,000	Mensual x 4	\$60,000

14. Factibilidad técnica

La factibilidad técnica es alta porque el proyecto ya cuenta con stack definido y componentes implementados en el repositorio: monorepo, API Bun/Hono, frontend

SvelteKit, PostgreSQL, Drizzle, SQL atómico, QR firmado, auditoría y worker. Las herramientas son actuales, ampliamente documentadas y compatibles con despliegues de bajo costo.

- Hardware requerido: laptops de desarrollo, servidor/VPS, dispositivos móviles o tablets para scanner, cámara y conectividad.
- Software requerido: Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono, PostgreSQL, Drizzle Kit, Git, navegador moderno y servicios de storage.
- Infraestructura: base de datos con backups, dominio, HTTPS, variables de entorno seguras y proceso worker permanente.
- Conocimientos: desarrollo web, API REST, seguridad de sesiones, SQL, modelado relacional, pruebas, despliegue y administración básica de servidores.

15. Factibilidad operativa

La factibilidad operativa es favorable si la interfaz conserva el lenguaje legacy que los operadores ya reconocen: header institucional, tabs superiores, formularios compactos, scanner separado, respuesta visual inmediata y tablas visuales no tan densas. La adopción dependerá principalmente de la capacitación, la claridad de roles y la continuidad del flujo actual.

Para los alumnos de nuevo ingreso, la operación debe considerar que todavía no conocen el proceso institucional de acceso ni el portal. El área administrativa debe cargar o vincular previamente la matrícula y crear la cuenta en estado pendiente. El alumno solo debe confirmar su identidad, establecer su contraseña y activar la cuenta; no puede modificar matrícula, rol ni permisos. Después puede consultar su credencial QR, recuperar el acceso y recibir apoyo durante la inducción.

La capacitación mínima debe cubrir el inicio de sesión, el uso del scanner, la interpretación de resultados, la búsqueda de registros, la creación de Hot-QR, la gestión de personas, la revisión de vehículos, el cierre automático, la revocación de credenciales y el reporte de incidencias. Para alumnos de nuevo ingreso se agregará una orientación breve sobre activación, uso del QR y canales de soporte.

16. Recursos del proyecto

Tabla 10. Recursos tecnologicos del proyecto

Categoría	Recursos	Uso
Humanos	Líder, analista, backend, frontend, QA/documentación.	Planeación, desarrollo, validación y entrega.
Frontend	SvelteKit, TypeScript, Tailwind, Vite, html5-qrcode, qrcode.	Panel admin, scanner y portal.
Backend	Bun, Hono, Zod, jose, API REST /api/v1.	Servicios, autenticación, validación y QR firmado.
Datos	PostgreSQL, Drizzle ORM, Drizzle Kit, SQL manual versionado.	Schema, migraciones, reglas atómicas, auditoría y reportes.
Seguridad	Cookies httpOnly, Bun.password, sesiones hasheadas, rate limit, JWKS.	Protección de usuarios, admins y credenciales.
Operación	Worker, storage local/S3/R2, logs, performance harness.	Expiraciones, archivos, mantenimiento y medicion.

17. Riesgos iniciales

Tabla 11. Riesgos iniciales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
QR reutilizado o replay de token	Media	Alto	Usar QR firmado con expiración corta, jti único y consumo atómico en PostgreSQL.
Falla de internet en punto de acceso	Media	Alto	Definir modo contingencia manual auditado y sincronización posterior si aplica.
Resistencia de guardias o administradores	Media	Medio	Capacitación corta, interfaz legacy-style y pruebas piloto con retroalimentación.
Datos incompletos de personas o vehículos	Alta	Medio	Validación CSV, campos obligatorios, estados claros y bitácora de corrección.
Sobrecarga de base de datos en horas pico	Media	Alto	Índices, pool controlado, pruebas de performance y SQL atómico optimizado.
Pérdida o exposición de fotos/datos personales	Baja	Alto	Storage protegido, URLs firmadas, permisos por sesión y mínimo dato visible.
Cambios de alcance durante el curso	Media	Medio	Control de cambios semanal y delimitación documentada.

Worker detenido o mal configurado	Media	Alto	Monitoreo, scripts de operación y validación de expiraciones/cierres automáticos.
Incapacidades o renuncias no planeadas	Media	Alto	Mantener documentación, respaldo de tareas, suplente por función crítica, recuperación de equipos y accesos, rotación de secretos y replaneación inmediata.

18. Dirección, comunicación y control del proyecto

En Control Acceso v2, el líder debe mantener decisiones informadas sobre tiempo, alcance, costos y calidad.

Se aplicará el ciclo PDCA: **Planear** las actividades semanales, **Hacer** los entregables, **Verificar** avances y pruebas, y **Actuar** corrigiendo desviaciones. Este enfoque reduce errores y permite mejora continua sin perder control del alcance.

- Comunicación: reunión semanal de 60 minutos, bitácora, tablero de tareas y acuerdos por escrito.
- Gestión de conflictos: escuchar partes, comparar contra objetivos, negociar alcance y documentar decisiones.
- Seguimiento del tiempo: cronograma de dieciséis semanas y revisión de lo planeado contra lo ejecutado.
- Seguimiento de costos: presupuesto base, horas estimadas, recursos gratuitos y escenarios de reducción.

19. Anexos

Figura 1. Flujo general del acceso auditable

Usuario presenta QR -> Scanner lee credencial -> API valida sesión y token -> PostgreSQL decide entrada/salida/rechazo -> Auditoría registra evento -> Panel/portal consultan evidencia

- Fuentes del curso analizadas: Unidad 1 parte 2, Unidad 2, Guía para la documentación APS y Propuesta de Asignación de Equipos. Estas fuentes definieron el formato, estructura, secciones, cronograma de asesorías y criterios de planeación.

- Fuentes del proyecto analizadas: README, PRD, plan de migración de stack, plan tecnológico, feature de entrada/salida auditable y schema de base de datos. Estas fuentes definieron el alcance técnico real de Control Acceso v2.

20. Conclusión

Una administración adecuada de proyectos de software permite convertir una necesidad operativa en un plan ejecutable. Para Control Acceso UPQROO v2, la planeación aclara problema, objetivos, actores, variables, alcance, limitaciones, tiempo, costos, recursos, factibilidad y riesgos antes de continuar el desarrollo.

El principal reto es equilibrar seguridad, rapidez operativa y costo. El sistema debe ser suficientemente robusto para proteger credenciales, sesiones y auditoría, pero lo bastante simple para que guardias y administradores lo adopten sin fricción. Desde la factibilidad técnica, operativa y económica, el proyecto es viable si se respeta el alcance inicial, se priorizan los flujos críticos y se deja la integración física avanzada para fases posteriores.

La planeación económica debe leerse por unidad de cobro para evitar mezclar costos personales con costos del proyecto. El trabajo profesional se estima por rol y por mes durante cuatro meses; los equipos prestados se valoran al 80%; la infraestructura se cobra por proyecto y por período; y las compras físicas se registran una sola vez. Esta separación permite identificar costos mensuales, anuales, por persona, por equipo y por proyecto completo.

El presupuesto también distingue el desembolso efectivo de la aportación en especie. Las herramientas gratuitas se registran con un valor referencial de \$0.01 MXN para conservar trazabilidad sin tratarlas como una compra. En cada revisión semanal el equipo debe comparar horas consumidas, servicios activos, dispositivos disponibles y contingencia restante contra el presupuesto aprobado; cualquier cambio debe documentarse antes de comprometer gasto adicional.

Con estos controles, Control Acceso UPQROO v2 puede completar cuatro semanas de planeación y dieciséis semanas de ejecución con responsables, revisiones y evidencias

definidas. El costo base remoto o híbrido se estima en \$1,062,531.03 MXN y el escenario máximo con oficina en \$1,112,531.03 MXN. La entrega debe conservar esta disciplina al contratar servicios, mantener equipos prestados, medir escaneos QR y capacitar a los usuarios, en especial a los alumnos de nuevo ingreso.

21. Bibliografía

- [1] J. C. Mejía Guzmán, Administración de Proyectos de Software U1 Parte 2, Universidad Politécnica de Quintana Roo, 2026.
- [2] J. C. Mejía Guzmán, Administración de Proyectos de Software U2, Universidad Politécnica de Quintana Roo, 2026.
- [3] Universidad Politécnica de Quintana Roo, Guía para la administración de proyectos de software, 2026.
- [4] J. C. Mejía Guzmán, Propuesta de Asignación de Equipos, 2026.
- [5] Sistema de Control de Acceso UPQROO v2, README.md y documentación técnica del repositorio, 2026.
- [6] Kisi, 'Cloud-Based Access Control & Security Platform.' Disponible: <https://www.getkisi.com/>. Consultado: julio de 2026.
- [7] HID Global, 'Powering Trusted Identities.' Disponible: <https://www.hidglobal.com/>. Consultado: julio de 2026.
- [8] Verkada, 'Access control for the modern enterprise.' Disponible: <https://www.verkada.com/access-control/>. Consultado: julio de 2026.
- [9] Avigilon, 'Access Control Systems & Solutions.' Disponible: <https://www.avigilon.com/access-control>. Consultado: julio de 2026.